EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$: définition par un sup

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de $\|X\| = \max_i |x_i|$, et on note S l'ensemble des colonnes de norme 1.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer l'existence de $\sup_{X \in S} \|AX\|$.
2. On pose $N(A) = \sup_{X \in S} \|AX\|$. Justifier que $\|AX\| \leqslant N(A)\|X\|$ pour toute colonne X.
3. Vérifier que N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $N(A) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.